

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-15

PROYECTO 15: GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA DEL CANAL DE JIUTEPEC

Plantel / Equipo: Turbi-generator COBAEM02

Contacto Asesor: veronica.balcazar@cobaem.edu.mx /dulce.mena@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los alumnos y el personal del turno vespertino (especialmente las alumnas y el equipo de intendencia/vigilancia) se enfrentan a un entorno escolar que genera miedo, incomodidad e inseguridad durante las horas de baja visibilidad debido a la falta de un alumbrado adecuado en la zona de las canchas.

El dolor más profundo y preocupante no es solo la frecuencia con la que ocurren estos eventos, sino la vulnerabilidad emocional de las estudiantes, y sobre todo la normalización y resignación de los alumnos varones ante conductas delictivas o de riesgo.

Esta problemática actualmente limita y afecta a la comunidad en los siguientes aspectos:

- Seguridad e integridad: Favorece la ocurrencia de conflictos y el consumo de sustancias ilícitas en zonas oscuras, poniendo en riesgo la protección y el bienestar de la comunidad.
- Vigilancia y control: Reduce la visibilidad del personal escolar para detectar a tiempo actos de incidencia.
- Bienestar emocional: Perpetúa un estado de miedo, incomodidad, incertidumbre e impotencia en el alumnado (principalmente femenino), frenando la sana convivencia y el derecho a sentirse protegidos en el plantel educativo.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Los alumnos y el personal del turno vespertino (especialmente las alumnas y el equipo de intendencia/vigilancia) se enfrentan a un entorno escolar que genera miedo, incomodidad e inseguridad durante las horas de baja visibilidad debido a la falta de un alumbrado adecuado en la zona de las canchas.

El dolor más profundo y preocupante no es solo la frecuencia con la que ocurren estos eventos, sino la vulnerabilidad emocional de las estudiantes, y sobre todo la normalización y resignación de los alumnos varones ante conductas delictivas o de riesgo.

Esta problemática actualmente limita y afecta a la comunidad en los siguientes aspectos:

- Seguridad e integridad: Favorece la ocurrencia de conflictos y el consumo de sustancias ilícitas en zonas oscuras, poniendo en riesgo la protección y el bienestar de la comunidad.
- Vigilancia y control: Reduce la visibilidad del personal escolar para detectar a tiempo actos de incidencia.
- Bienestar emocional: Perpetúa un estado de miedo, incomodidad, incertidumbre e impotencia en el alumnado (principalmente femenino), frenando la sana convivencia y el derecho a sentirse protegidos en el plantel educativo.

3. IMPACTO ESPERADO

Se espera que el prototipo genere aproximadamente 560 kWh de energía renovable al año mediante el aprovechamiento continuo del flujo de agua del canal ubicado junto al plantel. Esta producción permitirá cubrir alrededor del 0.7% del consumo eléctrico anual de la escuela, que de acuerdo con los registros históricos es de 78,582 kWh por año, y representar un ahorro económico estimado de \$1,960 MXN anuales. La energía generada se utilizará para alimentar dos lámparas de iluminación en las canchas y áreas de tránsito, mejorando la seguridad y visibilidad de la comunidad escolar durante horarios nocturnos. Además, el proyecto tendrá un impacto ambiental positivo al producir energía limpia y renovable. Se estima que la generación de 560 kWh al año evitará la emisión de aproximadamente 250 kg de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera, contribuyendo a la reducción de la huella ambiental del plantel y al cuidado del medio ambiente. Como primer prototipo a escala local, también permitirá obtener datos reales sobre generación eléctrica, ahorro energético y reducción de emisiones contaminantes. Esta información servirá para evaluar la viabilidad de ampliar el sistema en el futuro e incrementar progresivamente la producción de energía renovable dentro de la escuela, fortaleciendo la educación ambiental y el uso responsable de los recursos naturales.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Nuestra visión a dos años no es solo instalar tecnología, sino transformar nuestro entorno a través de tres pasos clave:

1. Lograr un plantel completamente seguro y sustentable:

- El primer paso en los próximos 12 meses será aprender de nuestro primer prototipo para mejorar la turbina y hacerla más potente. Queremos conectar un banco de baterías y expandir la red a 6 lámparas LED junto con cámaras de seguridad. Nuestra meta es que toda la zona de las canchas quede iluminada por completo de forma autónoma. Queremos demostrar que podemos proteger a nuestros 472 compañeros y al personal del turno vespertino sin generar un solo peso de gasto eléctrico para la escuela.
- Inspirar y replicar el proyecto en Morelos (De nuestra escuela a la comunidad):
- Nuestro estado está lleno de canales de riego y "apantles" que pasan cerca de muchas escuelas que sufren los mismos problemas de oscuridad e inseguridad que nosotros. En 24 meses, con los datos reales de ahorro y de los 250 kg de CO_2 que evitaremos lanzar a la atmósfera, queremos presentar este modelo a las autoridades del estado. Buscaremos que nuestro diseño, al ser económico y de origen estudiantil, se pueda replicar en al menos otros 3 planteles de la región, convirtiendo una corriente de agua en una herramienta de protección comunitaria.

3. Crear un semillero de jóvenes científicos y conscientes:

- A largo plazo, queremos que la turbina se convierta en un orgullo para nuestra escuela y un "laboratorio vivo". No queremos que sea un aparato olvidado en el canal; queremos que sea un espacio de aprendizaje práctico donde las próximas generaciones de estudiantes puedan tocar, experimentar y entender la ciencia y las energías limpias. Queremos inspirar a otros jóvenes demostrando que no hay que esperar a graduarse para resolver los problemas reales de nuestra comunidad; con ingenio y empatía, podemos empezar desde hoy.